

S-Structures 수치 검증 보고서

STRIX 21개 공개 검증군 - Phase 15 보정 실행

2026-08-28

핵심 결과 실제 실행 12개: PASS 9, CUSTOM PASS 1, REVIEW 0, BLOCKED 2. 총 52개 수치 중 52개가 사전 허용오차를 통과했다. 외부 solver runtime은 사용하지 않았다.

1 목적과 판정 원칙

본 보고서는 동결된 공개 검증 조건을 S-Structures 자체 결정론적 해석엔진에 옮겨, 독립 기준값과 STRIX 공개값에 각각 비교한 Phase 15 보정 실행 기록이다. STRIX 공개값을 유일한 정답으로 간주하지 않으며, MIDAS는 실제 동일 모델 실행값이 없으므로 수치 순위에 포함하지 않는다.

- PASS: 해당 사례의 모든 필수 수치가 사전 허용오차 이내
- REVIEW: 계산은 완료됐으나 하나 이상의 필수 수치가 허용오차 초과
- BLOCKED: 수치는 통과했으나 필수 qualification 증빙 또는 gate가 미완료
- CUSTOM PASS: S-Structures 고유 기준 통과이며 STRIX 동일 검증 주장 아님
- INPUT BLOCKED: 엔진 기능은 있으나 공개 입력이 불완전하여 임의 추정 금지
- UNSUPPORTED: 동일 요소 또는 알고리즘이 없음

2 실행 결과 요약

ID	상태	통과/전체	최대 기준오차	비고
SB10	PASS	8/8	0%	3D axial-only truss; 8/8 mandatory metrics PASS
SB1	PASS	4/4	0.000770827%	Euler-Bernoulli 3D frame; 4/4 mandatory metrics PASS
SB9	PASS	4/4	4.83924e-5%	separate Euler beam, axial-column, and combined portal production solves; 4/4 mandatory metrics PASS
SB7	PASS	2/2	0.000355804%	distributed consistent Winkler foundation matrix; 2/2 mandatory metrics PASS
SB8	PASS	6/6	0.017469%	Timoshenko 2-node frame with lumped translational mass and no rotary inertia; 6/6 mandatory metrics PASS
PD1	BLOCKED	4/4	0.0629741%	direct geometric-stiffness second-order analysis with tension-positive Kg; 수치 4/4 PASS; qualification BLOCKED (PD1_STAGE_WORK_BALANCE_NOT_EXPOSED)
SM5	BLOCKED	3/3	0.00113462%	one element per member, Euler frame, explicit nodal lumping of published line mass; 수치 3/3 PASS; qualification BLOCKED (SM5_INDEPENDENT_REFERENCE_MODE_VECTORS_UNAVAILABLE)

SB2	PASS	1/1	1.98767%	QM6-EAS plane-stress membrane on parametric elliptic-annulus mesh; 1/1 mandatory metrics PASS
SB3	PASS	1/1	0.111762%	QM6-EAS plane-stress membrane; 1/1 mandatory metrics PASS
SB5	PASS	8/8	0.873362%	MITC4 Reissner-Mindlin plate in thin limit; 8/8 mandatory metrics PASS
SB6	PASS	6/6	0.867434%	MITC4 Reissner-Mindlin plate, $\kappa=5/6$; 6/6 mandatory metrics PASS
P3S2-SS	CUSTOM_PASS	5/5	2.06668e-10%	S-Structures 고유 안정화 qualification; STRIX 동일성 주장 아님

3 전체 21개 처리 상태

ID	상태	근거
SB1	PASS	Euler-Bernoulli 3D frame; 4/4 mandatory metrics PASS
SB2	PASS	QM6-EAS plane-stress membrane on parametric elliptic-annulus mesh; 1/1 mandatory metrics PASS
SB3	PASS	QM6-EAS plane-stress membrane; 1/1 mandatory metrics PASS
SB5	PASS	MITC4 Reissner-Mindlin plate in thin limit; 8/8 mandatory metrics PASS
SB6	PASS	MITC4 Reissner-Mindlin plate, $\kappa=5/6$; 6/6 mandatory metrics PASS
SB7	PASS	distributed consistent Winkler foundation matrix; 2/2 mandatory metrics PASS
SB8	PASS	Timoshenko 2-node frame with lumped translational mass and no rotary inertia; 6/6 mandatory metrics PASS
SB9	PASS	separate Euler beam, axial-column, and combined portal production solves; 4/4 mandatory metrics PASS
SB10	PASS	3D axial-only truss; 8/8 mandatory metrics PASS
SB12	UNSUPPORTED	경사진 일반 6축 twoNodeLink와 beta-angle 변환 요소 없음
PD1	BLOCKED	direct geometric-stiffness second-order analysis with tension-positive Kg; 수치 4/4 PASS; qualification BLOCKED (PD1_STAGE_WORK_BALANCE_NOT_EXPOSED)
SM5	BLOCKED	one element per member, Euler frame, explicit nodal lumping of published line mass; 수치 3/3 PASS; qualification BLOCKED (SM5_INDEPENDENT_REFERENCE_MODE_VECTORS_UNAVAILABLE)
SM5b	INPUT_BLOCKED	층 질량과 회전관성의 완전한 수치가 공개 PDF에 없음
SM6	INPUT_BLOCKED	18개 파이프 부재의 정확한 절점 좌표와 연결표가 없음
SR1	INPUT_BLOCKED	집중질량 m의 절대값과 응답스펙트럼 절점값이 없음
SR2	INPUT_BLOCKED	편심 질량·단면·응답스펙트럼의 전체 입력표가 없음
SR2b	INPUT_BLOCKED	L형 배치와 El-Centro 스펙트럼 전체 절점값이 없음
P3S2-SS	CUSTOM_PASS	S-Structures 고유 안정화 qualification; STRIX 동일성 주장 아님
SP1	READY_NOT_RUN	CSI 힌지와 S-Structures production hinge의 중립 매핑 fixture 추가 필요
SH1	UNSUPPORTED	STRIX 전용 DcrPMMHinge3d P-M-M 요소 없음
TH1	INPUT_BLOCKED	공개 PDF에 동일 지진파 시계열 샘플이 없어 원 사례 재현 불가

4 SB10 - PASS

해석경로: 3D axial-only truss

모델 hash: 3791a838b696765338442607d3db9db7...

응답	S-Structures	기준값	STRIX	오차(%)	판정
Brace E1 axial (N)	-10000	-10000	-10000	0%	PASS
Brace E2 axial (N)	-20000	-20000	-20000	0%	PASS
Apex displacement ux (mm)	-0.25	-0.25	-0.25	0%	PASS
Apex displacement uz (mm)	-0.5	-0.5	-0.5	0%	PASS
Support N1 Rx (N)	-6000	-6000	-6000	0%	PASS
Support N1 Rz (N)	8000	8000	8000	0%	PASS
Support N2 Rx (N)	16000	16000	16000	0%	PASS
Support N2 Rz (N)	12000	12000	12000	0%	PASS

Artifact 판정: 8/8개 수치 통과, 최대 절대 기준오차 0%. 해석경로는 3D axial-only truss이다.

5 SB1 - PASS

해석경로: Euler-Bernoulli 3D frame

모델 hash: 687a2cfd1895a3b152f5d48d30f4f9dd...

응답	S-Structures	기준값	STRIX	오차(%)	판정
Tip deflection uz (mm)	-0.107865	-0.107865	-0.107865	-0.00015625%	PASS
Tip rotation ry (rad)	5.39326e-5	5.39330e-5	5.39330e-5	-0.000770827%	PASS
Support reaction Rz (N)	1000	1000	1000	2.84217e-11%	PASS
Support moment My (N-mm)	-3.00000e+6	-3.00000e+6	-3.00000e+6	-1.46839e-11%	PASS

Artifact 판정: 4/4개 수치 통과, 최대 절대 기준오차 0.000770827%. 해석경로는 Euler-Bernoulli 3D frame이다.

6 SB9 - PASS

해석경로: separate Euler beam, axial-column, and combined portal production solves

모델 hash: d9ebc8140ea2e406d4453e25b23ea27a...

응답	S-Structures	기준값	STRIX	오차(%)	판정
Midspan deflection bending component (mm)	-69.1797	-69.1797	-69.1797	-5.45025e-8%	PASS
Midspan deflection axial component (mm)	-0.193149	-0.193149	-0.193149	-4.83924e-5%	PASS
Midspan deflection combined (mm)	-69.3728	-69.3728	-69.3655	-1.89087e-7%	PASS
Component superposition residual (mm)	-1.19613e-12	0	0	-	PASS

Artifact 판정: 4/4개 수치 통과, 최대 절대 기준오차 4.83924e-5%. 해석경로는 separate Euler beam, axial-column, and combined portal production solves이다.

7 SB7 - PASS

해석경로: distributed consistent Winkler foundation matrix

모델 hash: 7d9a365d15acf96587b15bffe8fbfac6...

응답	S-Structures	기준값	STRIX	오차(%)	판정
Center deflection Uz (in)	-0.0893327	-0.089333	-0.089333	0.000355804%	PASS
Center moment My (kip-in)	17698	17698	17697.9	-4.00919e-5%	PASS

Artifact 판정: 2/2개 수치 통과, 최대 절대 기준오차 0.000355804%. 해석경로는 distributed consistent Winkler foundation matrix이다.

8 SB8 - PASS

해석경로: Timoshenko 2-node frame with lumped translational mass and no rotary inertia

모델 hash: 35d61e874f43c15ec2f48daaf3fd6560...

응답	S-Structures	기준값	STRIX	오차(%)	판정
Natural frequency f1 (Hz)	102.149	102.149	102.149	-5.39527e-5%	PASS
Natural frequency f2 (Hz)	364.057	364.059	364.057	-0.000689965%	PASS
Natural frequency f3 (Hz)	706.672	706.69	706.672	-0.00259942%	PASS
Natural frequency f4 (Hz)	1078.04	1078.1	1078.04	-0.00604975%	PASS
Natural frequency f5 (Hz)	1455.64	1455.8	1455.64	-0.0110311%	PASS
Natural frequency f6 (Hz)	1831.7	1832.02	1831.7	-0.017469%	PASS

Artifact 판정: 6/6개 수치 통과, 최대 절대 기준오차 0.017469%. 해석경로는 Timoshenko 2-node frame with lumped translational mass and no rotary inertia이다.

9 PD1 - BLOCKED

해석경로: direct geometric-stiffness second-order analysis with tension-positive Kg

모델 hash: 404468c056ed785697422d603dd1d72f...

응답	S-Structures	기준값	STRIX	오차(%)	판정
Uz without tension (in)	-1.04167	-1.04167	-1.04161	3.19994e-5%	PASS
My without tension (kip-in)	22.5	22.5	22.499	6.95874e-10%	PASS
Uz with tension (in)	-0.543305	-0.543305	-0.543496	4.48251e-5%	PASS
My with tension (kip-in)	11.5053	11.4981	11.4937	0.0629741%	PASS

Artifact 판정: 수치 4/4개는 통과했으나 qualification은 BLOCKED다. 차단 사유: PD1_STAGE_WORK_BALANCE_NOT_EXPOSED.

10 SM5 - BLOCKED

해석경로: one element per member, Euler frame, explicit nodal lumping of published line mass

모델 hash: 261925c3ba6f53fdd3796374a5750d2a...

응답	S-Structures	기준값	STRIX	오차(%)	판정
Eigenvalue ω^2 mode 1 (rad ² /s ²)	0.589534	0.589541	0.589538	-0.00113462%	PASS
Eigenvalue ω^2 mode 2 (rad ² /s ²)	5.52689	5.52695	5.52693	-0.00107493%	PASS
Eigenvalue ω^2 mode 3 (rad ² /s ²)	16.5877	16.5878	16.5878	-0.000759803%	PASS

Artifact 판정: 수치 3/3개는 통과했으나 qualification은 BLOCKED다. 차단 사유: SM5_INDEPENDENT_REFERENCE_MODE_VECTORS_UNAVAILABLE.

11 SB2 - PASS

해석경로: QM6-EAS plane-stress membrane on parametric elliptic-annulus mesh

모델 hash: 722ed5998d244e0c3a0fa9e0a098bdde...

응답	S-Structures	기준값	STRIX	오차(%)	판정
Tangential stress at D (MPa)	90.8574	92.7	90.8514	-1.98767%	PASS

Artifact 판정: 1/1개 수치 통과, 최대 절대 기준오차 1.98767%. 해석경로는 QM6-EAS plane-stress membrane on parametric elliptic-annulus mesh이다.

12 SB3 - PASS

해석경로: QM6-EAS plane-stress membrane

모델 hash: 4c1c7011010b00b7e58747004b44f6bf...

응답	S-Structures	기준값	STRIX	오차(%)	판정
Normalized loaded-edge midpoint displacement (dimensionless)	23.8833	23.91	23.9578	-0.111762%	PASS

Artifact 판정: 1/1개 수치 통과, 최대 절대 기준오차 0.111762%. 해석경로는 QM6-EAS plane-stress membrane 이다.

13 SB5 - PASS

해석경로: MITC4 Reissner-Mindlin plate in thin limit

모델 hash: 5a841daf12d704e8c52aa5b797224106...

응답	S-Structures	기준값	STRIX	오차(%)	판정
SS-1x1-UDL (alpha)	0.00405925	0.00406	0.00406	-0.0184062%	PASS
SS-5x1-UDL (alpha)	0.0128924	0.01297	0.01294	-0.598375%	PASS
FIX-1x1-UDL (alpha)	0.00126227	0.00126	0.00126	0.180212%	PASS
FIX-5x1-UDL (alpha)	0.00257905	0.0026	0.00259	-0.805737%	PASS
SS-1x1-POINT (alpha)	0.0115869	0.0116	0.0116	-0.113003%	PASS
SS-5x1-POINT (alpha)	0.0169029	0.01695	0.01694	-0.278077%	PASS
FIX-1x1-POINT (alpha)	0.00555998	0.0056	0.00559	-0.714704%	PASS
FIX-5x1-POINT (alpha)	0.00718668	0.00725	0.00721	-0.873362%	PASS

Artifact 판정: 8/8개 수치 통과, 최대 절대 기준오차 0.873362%. 해석경로는 MITC4 Reissner-Mindlin plate in thin limit이다.

14 SB6 - PASS

해석경로: MITC4 Reissner-Mindlin plate, kappa=5/6

모델 hash: 4697291334ebabe8e46949ad225af14b...

응답	S-Structures	기준값	STRIX	오차(%)	판정
1x1-R50 (alpha)	0.00406164	0.004071	0.004068	-0.229976%	PASS
1x1-R20 (alpha)	0.00410608	0.004115	0.004112	-0.216681%	PASS
1x1-R10 (alpha)	0.00426482	0.004273	0.004271	-0.191448%	PASS
1x1-R5 (alpha)	0.00489977	0.004904	0.004903	-0.0863327%	PASS
2x1-R10 (alpha)	0.0103633	0.010454	0.010438	-0.867434%	PASS
2x1-R5 (alpha)	0.0113418	0.01143	0.011414	-0.771444%	PASS

Artifact 판정: 6/6개 수치 통과, 최대 절대 기준오차 0.867434%. 해석경로는 MITC4 Reissner-Mindlin plate, kappa=5/6이다.

15 P3S2-SS - CUSTOM_PASS

해석경로: S-Structures custom actual-solve stabilization qualification

모델 hash: fd8b779cd823bef2843c480bc78a4fe9...

응답	S-Structures	기준값	STRIX	오차(%)	판정
Maximum static response shift (%)	0.000155298	0	-	-	PASS
Maximum physical period shift (%)	0.000161037	0	-	-	PASS
Minimum mass-weighted MAC (ratio)	1	1	-	-2.06668e-10%	PASS

응답	S-Structures	기준값	STRIX	오차(%)	판정
Maximum static stabilization energy ratio (ratio)	1.72553e-6	0	-	-	PASS
Maximum modal stabilization energy ratio (ratio)	3.57859e-6	0	-	-	PASS

범위: S-Structures 고유 안정화 qualification이며 STRIX P3S2 동일성 또는 상용 solver 교차검증을 뜻하지 않는다.

16 핵심 결론

1. 공개 기준 11개 사례는 artifact에 기록된 수치와 필수 gate만으로 판정하며, 보고서는 artifact 밖의 수치나 원인을 생성하지 않는다.
2. SB2:SB3:SB5는 정련 이력과 희소행렬 저장 진단을 포함하고, SB6은 hard simply-supported 경계계약으로 실행됐다.
3. SB7은 구조단력과 지반평형단력을 분리한 station recovery를 사용한다.
4. P3S2-SS는 S-Structures 고유 안정화 qualification이며 STRIX P3S2와 동일한 요소·변수라는 주장이 아니다.

17 제한 및 다음 실행

MIDAS 실제 동일 모델 결과는 아직 없고, STRIX 값은 공개 보고서의 전사값이다. 입력이 불완전한 사례는 모델을 추정하지 않았다. 속도 비교는 동일 모델·메시·출력 요청과 측정환경이 동결된 뒤 별도로 수행한다.

18 증거와 재현 정보

- 결과 JSON: reports/benchmark-evidence/strix21/first-batch-results.json
- artifact hash: 862be01f9bc70ac73add343699bcc102e9a28d34cbb4fa06a76c8464019c61cd
- 계산 hash: 0ec54af68e176c42f6659e9e51fdc9dc53e2c2e6648b6b0b7f5ca549ed50ede1
- 결과 hash: 862be01f9bc70ac73add343699bcc102e9a28d34cbb4fa06a76c8464019c61cd
- 실행기록 hash: a3032d1d0d4b6b9e58207c2afac66496662419857537cd548b5a5b2d8bfee01f
- 결정론 검증: 3회 반복 PASS
- 결정론 증거 JSON: reports/validation-evidence/phase15/p15-m9-determinism-evidence.json
- 결정론 증거 hash: 9f9799fe020e9526d496f9332b21f7042c1848d942761411b5ce09a4b019eb10
- 원자료: STRIX-verification-21/benchmark-catalog.json, 개별 공개 PDF
- 실행기: node tools/run-strix21-first-batch.mjs
- 외부 solver runtime: 없음